

Gęsi

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 0,6 sek.

N gęsi stoi jedna za drugą na prostej ścieżce. Pawełek ponumerował je liczbami od 1 do N i dla każdej wyznaczył liczbę X_i – pozycję startową (odległość od początku ścieżki podaną w centymetrach). W pewnym momencie wszystkie gęsi ruszyły w jednym kierunku. Dzięki bacznej obserwacji Pawełek stwierdził, że każda gęś porusza się ze stałą prędkością – i -ta gęś pokonuje V_i centymetrów w czasie jednej sekundy. W miarę upływu czasu szybsze gęsi wyprzedzają te wolniejsze. Chłopiec zaczął się zastanawiać, po jakim czasie gęsi uporządkują się od najszybszej na przodzie, do najwolniejszej na końcu.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($1 \leq N \leq 10^5$). W drugim wierszu zapisano N liczb całkowitych $X_1, X_2, \dots, X_N$ ($0 \leq X_i \leq 10^9$). W trzecim wierszu zapisano N liczb całkowitych $V_1, V_2, \dots, V_N$ ($1 \leq V_i \leq 10^9$). Liczby X_i są parami różne, podobnie jak liczby V_i .

Wyjście

W wierszu zapisz czas, po jakim wszystkie gęsi uporządkują się od najszybszej do najwolniejszej. Pawełek nie uznaje remisów – wszystkie gęsi muszą być na różnych pozycjach, aby uznał bieg za zakończony. Wynik należy zaokrąglić w górę do pełnych sekund.

Przykłady

Wejście 2 2 9 7 5 Wyjście 4	Wejście 3 3 1 2 3 1 2 Wyjście 0	Wejście 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Wyjście 2
--	--	--